Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya dipergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

IDENTIFIKASI KECURANGAN PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN MENGGUNAKAN *SUPPORT VECTOR MACHINE*

TUGAS AKHIR

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana dari
Institut Teknologi Bandung

Oleh

JEREMY

NIM: 10820034

(Program Studi Sarjana Aktuaria)



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2024

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya dipergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRAK

IDENTIFIKASI KECURANGAN PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN MENGGUNAKAN *SUPPORT VECTOR MACHINE*

Oleh

Jeremy

NIM: 10820034

Salah satu masalah terpenting di industri asuransi adalah kecurangan yang menyebabkan kerugian besar. Kecurangan yang disengaja dengan cara menyembunyikan atau menghilangkan fakta saat mengajukan klaim termasuk sebagai kegiatan penipuan di bidang asuransi kesehatan yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan asuransi. Tindakan kecurangan semakin beragam dan jumlah data juga berkembang sehingga cukup sulit untuk mengenali tindak kecurangan dari sekumpulan data yang besar. Salah satu cara untuk mengatasi tindak kecurangan ini adalah melakukan deteksi menggunakan *machine learning*. Pada penelitian ini, metode *machine learning* yang digunakan adalah *support vector machine* linear dan *support vector machine* nonlinear dengan kernel *radial basis function* dan sigmoid yang performanya akan dibandingkan. Dalam membangun model *support vector machine*, terdapat beberapa parameter yang perlu didefinisikan. Untuk mendapatkan parameter yang optimal, diperlukan metode optimasi *hyperparameter*. Dalam hal ini, metode optimasi *hyperparameter* yang digunakan adalah metode *grid search*, *random search*, dan optimasi Bayesian. Selain itu, dalam mempersiapkan data diperlukan juga beberapa metode yaitu normalisasi data, *oversampling* dan pemilihan fitur agar model yang dihasilkan lebih optimal. Metode normalisasi data yang digunakan adalah *robust scaler* sedangkan metode *oversampling* yang digunakan adalah SMOTE. Pemilihan fitur merupakan salah satu hal penting dalam *machine learning* dan sering digunakan untuk melakukan reduksi dimensi dengan menghilangkan informasi yang tidak relevan dan berlebihan dari kumpulan data untuk mendapatkan subset fitur yang optimal. Metode yang digunakan untuk memilih fitur adalah *recursive feature elimination* (RFE). Model terbaik yang diperoleh adalah model SVM Linear dengan 20 fitur yang dipilih melalui metode RFE dan metode optimasi *hyperparameter* yang digunakan adalah metode *Random Search*. Model ini menghasilkan nilai AUC pada data uji sebesar $0,93732$ yang menunjukkan bahwa model dapat melakukan klasifikasi dengan sangat baik.

Kata kunci: Identifikasi Kecurangan, *Support Vector Machine*, Optimasi *Hyperparameter*, Kernel

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya dipergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRACT

IDENTIFICATION OF HEALTH CARE PROVIDER FRAUD USING SUPPORT VECTOR MACHINE

by

Jeremy

NIM: 10820034

One of the most important problems in the insurance industry is fraud which causes huge losses. Deliberate fraud by hiding or omitting facts when submitting a claim is considered a fraudulent activity in the health insurance sector which causes large losses for insurance companies. Fraudulent acts are increasingly diverse and the amount of data is also growing, making it quite difficult to recognize fraudulent acts from large data sets. One way to overcome this fraud is to detect it using machine learning. In this research, the machine learning methods used are linear support vector machines and nonlinear support vector machines with radial basis function and sigmoid kernels whose performance will be compared. In building a support vector machine model, there are several parameters that need to be defined. To obtain optimal parameters, a hyperparameter optimization method is needed. In this case, the hyperparameter optimization methods used are grid search, random search and Bayesian optimization. Apart from that, in preparing the data several methods are also needed, namely data normalization, oversampling and feature selection so that the resulting model is more optimal. The data normalization method used is robust scaler while the oversampling method used is SMOTE. Feature selection is one of the important things in machine learning and is often used to carry out dimension reduction by removing irrelevant and redundant information from a data set to obtain an optimal feature subset. The method used to select features is recursive feature elimination (RFE). The best model obtained was the Linear SVM model with 20 features selected using the RFE method and the hyperparameter optimization method used was the Random Search method. This model produces an AUC value on test data of 0.93732 *which shows that the model can perform classification very well..*

Keywords: *Fraud Detection, Support Vector Machine, Hyperparameter Optimization, Kernels*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya dipergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

IDENTIFIKASI KECURANGAN PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN MENGGUNAKAN *SUPPORT VECTOR MACHINE*

Oleh

Jeremy

NIM: 10820034

Program Studi Sarjana Aktuaria

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Pembimbing

Tanggal 9 Juni 2024

Ketua



(Dila Puspita, S.Si., M.Si., Ph.D.)